

第四章 软件项目需求管理

- 4.1 软件项目需求工程
- 4.2 软件项目需求开发
- 4.3 软件项目需求管理

4.1.1 软件需求概念

- 需求是指明必须实现什么的规格说明，它描述了系统的行为、特性或属性，是在开发过程中对系统的约束。
- IEEE软件工程标准词汇表把需求定义为
 - 1、用户解决问题或达到目标所需的条件或能力。
 - 2、系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其他正式文档所需具有的条件或能力。
 - 3、一种反映上面1或2所描述的条件或能力的文档说明。

4.1.2 软件需求层次

- 从问题求解的过程看，可以分成4个层次，原始问题描述、用户需求、系统需求和软件设计描述。
 - 原始问题描述是对要解决的问题的叙述，它是软件需求的基础。
 - 用户需求是用自然语言和图表给出的关于系统需要提供的服务及系统的操作约束。
 - 系统需求用详细的术语给出系统要提供的服务及受到的约束。系统需求文档也称为功能描述。
 - 软件设计描述作为软件详细设计和实现的基础，是对软件设计活动的概要描述。

4.1.2 软件需求层次

● 系统需求

- 系统需求是比用户需求更为详细和专业的需求描述，是系统实现的依据，是软件设计的起点。系统需求一般分为功能需求、非功能需求和领域需求。
- 功能需求：描述系统所应提供的功能和服务，包括系统应该提供的服务、对输入如何响应及特定条件下系统行为的描述。功能需求还可以包括系统不应该做的事情。
- 非功能需求：是指那些不直接与系统的具体功能相关的一类需求。它们与系统的总体特性相关，如可靠性、响应时间及需要的存储空间等。

4.1.2 软件需求层次

- 系统需求

- 非功能需求定义了对系统提供的服务或功能的约束，包括时间约束、空间约束、开发过程约束及应遵循的标准等。
- 按照非功能需求的起源，可将其分为三大类：产品需求、机构需求和外部需求。
 - 产品需求对产品的行为进行描述。
 - 机构需求描述用户与开发人员所在机构的政策和规定。
 - 外部需求包括系统的所有外部因素和开发过程。

4.1.2 软件需求层次

非功能需求的类别			
非功能需求	产品需求	可用性需求	
		效率需求	性能需求
			空间需求
		可靠性需求	
	机构需求	可移植性需求	
		交付需求	
		实现需求	
	外部需求	标准需求	
		互操作需求	
		道德需求	
		立法需求	隐私需求
			安全性需求

4.1.2 软件需求层次

- 系统需求

- 领域需求：领域需求的来源不是系统的用户，而是系统应用的领域，反应了该领域的特点。领域需求可能是功能需求，也可能是非功能需求，其确定需要领域知识。

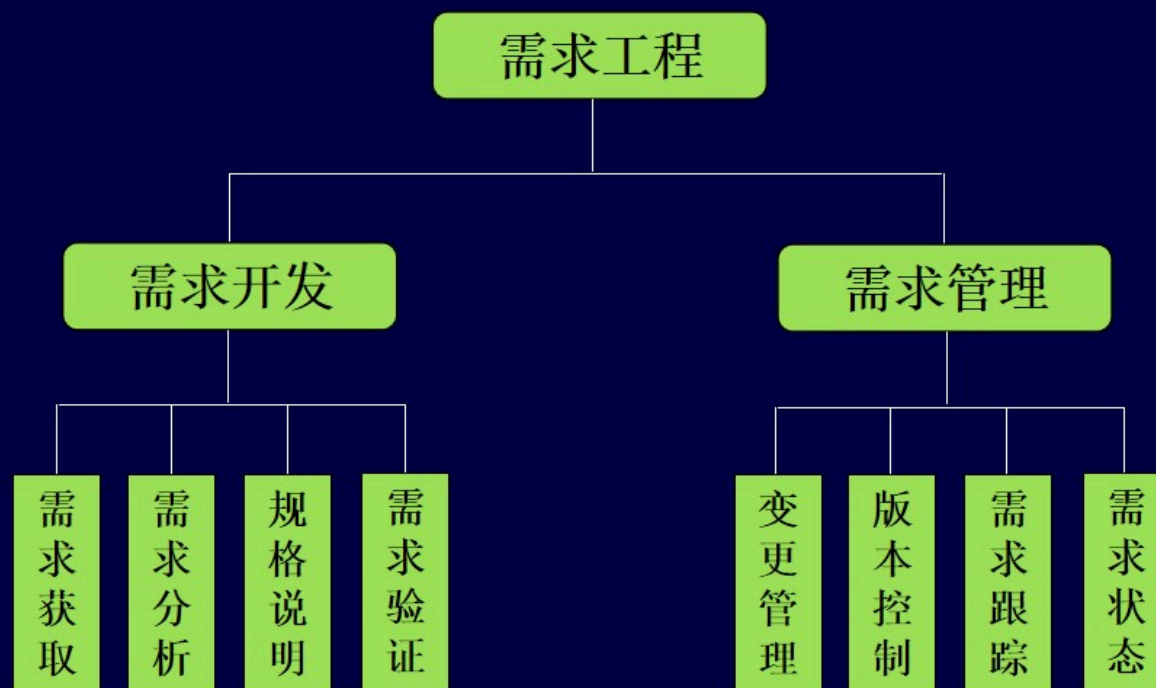
4.1.3 软件需求质量评价

- 需要在软件需求规格说明书建立之后，就能够对软件需求的质量进行评价。
- 一个好的需求集应该包含用户解决问题需要的功能和服务，而且尽量避免涉及软件设计与软件实现的细节。
- 软件需求质量度量的9个元素：正确性、无歧义、完备性、一致性、分级别（根据重要性和稳定性分级）、可验证性、可修改性、可跟踪性、可理解性。

4.1.4 需求工程研究内容

- 需求工程是应用已证实有效的技术、方法确定客户需求，进行需求分析，帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征的一门学问。
- 它通过合适的工具和记号描述系统及其行为特征和相关约束，形成需求文档，并对用户不断变化的需求演化给予支持。
- 从关注的重点来看，需求工程可分解为需求开发和需求管理两部分。

4.1.4 需求工程研究内容



需求工程的组成

4.2 软件项目需求开发

- 根据需求工程的组成，需求开发分为需求获取、需求分析、规格说明和需求验证4个阶段。

需求获取	需求分析	规格说明	需求验证
编写前景 确定需求开发过程 用户群分类 选择产品代表 确定用例 联系会议 分析用户工作流程 确定质量属性 检查问题报告 需求重用	绘制关联图 创建开发原型 分析可行性 确定需求优先级 为需求建立模型 编写数据字典 应用质量功能调配	采用软件需求规格说明模板 指明需求来源 为每项需求注上标号 记录业务范围 创建需求跟踪能力矩阵	审查需求文档 依据需求编写测试用例 确定系统合格的验收标准

需求开发操作矩阵

4.2 软件项目需求开发

- 需求获取：作为需求开发的第一个步骤非常重要，从确定需求开发过程，确定如何组织需求的收集、分析、细化并核实的步骤，到将它编写成文档。
- 需求分析：包括提炼、分析和仔细审查已收集到的需求，以确保所有的项目参与者都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。分析员通过评价来确定是否所有的用例和软件需求规格说明都达到了要求。

4.2 软件项目需求开发

- 编写需求文档：软件需求分析和描述的最终目的是在用户和软件开发组织之间就将要开发的软件系统达成一致的协议，生成正式的需求文档，以便为软件设计和实现提供依据。软件需求文档包括用户需求和详细的系统需求描述，是对软件系统要求的正式陈述。
- 需求验证：是为了确保需求规格说明准确、完整地表达了必要的质量特点。当阅读软件需求规格说明时，可能觉得需求是对的，但实现时，却很可能会出现問題。当以需求规格说明为依据编写测试用例时，可能会发现说明中的二义性。客户在需求验证中占有重要地位。

4.3 软件项目需求管理

- 软件项目中40%—60%的问题都是在需求分析阶段埋下的。
- 需求错误出现具有高频性和修复成本高昂的特点。
- 对于软件缺陷，发现和修复得越早，则成本越低；但是需求阶段出现的错误往往很难发现，经常会延续到后面的阶段。
- 需求的易变性和难以表述性，不仅需求分析要采用科学的方法，而且需求管理也需要一系列科学方法。

4.3.1 需求管理的困难性

- 需求不总是显而易见的，它可来自各个方面。
- 需求并不总是能容易用文字明白无误表达。
- 存在不同种类的需求，其详细程度各不相同。
- 如果不加以控制，需求本身的数量都将难以管理。
- 需求之间相互关联，也和软件工程流程中的其他工作有关。
- 需求涉及众多相关方面，需要功能交叉的各组人员管理。
- 需求会有变更。
- 需求可能对时间敏感。

4.3.2 需求管理的目标和原则

- 需求管理的目的，是在客户和处理客户需求的软件项目组之间建立对客户需求的共同理解。
- 需求管理的目标有两个：1、使软件需求受控，并建立供软件工程和管理使用的需求基线；2、使软件计划、产品和活动与软件需求保持一致。
- 为了实现第一个目标，必须控制需求基线的变动，按照变更控制的标准和规范的过程进行需求变更控制和版本控制。
- 为了实现第二个目标，必须对需求进行跟踪。

4.3.2 需求管理的目标和原则

- 为进行有效的需求管理，通常要遵循5条原则：
 - 需求一定要进行分类管理。
 - 需求必须分优先级。
 - 需求必须文档化。
 - 需求一旦变化，就必须对需求变更的影响进行评估。
 - 需求管理必须与需求工程的其他活动紧密整合。

4.3.2 需求管理的目标和原则

- 需求管理策略
 - 需求一定要与投入有必然的联系。
 - 需求的变更要经过出资者的认可。
 - 小的需求变更也要经过正规的需求管理流程。
 - 精确的需求与范围定义并不会阻止需求的变更。

4.3.3 需求管理活动

- 需求管理在需求开发的基础上进行，贯穿于整个软件项目过程，是软件项目管理的一部分。
- 需求管理是一个对系统需求变更了解和控制的过程。

需求管理活动	活动的任务
变更管理	建议需求变更并分析其影响，作出是否变更的决策
版本控制	确定单个需求和文档版本
需求跟踪	定义对于其他需求及系统元素的联系链
需求状态	定义并跟踪需求的状态

需求管理活动

4.3.3 需求管理活动

- 需求变更管理

- 在软件项目的开发过程中，需求变更贯穿了软件项目的整个生命周期。
- 变更管理过程分为变更描述、变更分析和变更实现3个阶段。
 - 变更描述：对问题或变更提议进行分析，进而产生一个明确的需求变更提议。
 - 变更分析：对被提议的变更产生的影响进行评估。
 - 变更实现：一旦在变更分析阶段得到了肯定的结论，变更实现阶段就开始了。实现变更时，需求文档及系统设计和实现都要进行修改。

4.3.3 需求管理活动

● 需求状态

- 需求状态是需求的一项重要属性，跟踪需求的状态是需求管理的一个重要方面。
- 需求状态是某个时间点用户需求的一种反映。建立需求状态是为了表示需求的各种不同情况。
- 用户的需求分为4种情况：用户可以明确地提出的需求；用户知道需要做什么，但却不能确定的需求；需求可以从用户处得到，但需求的业务不明确，还需要等待外部信息；用户本身也说不清楚的需求。
- 根据对需求的不同处理，可把需求状态分为8种：已建议、已批准、已拒绝、已设计、已实现、已验证、已交付、已删除。

4.3.3 需求管理活动

- 需求文档版本控制：就是保证软件项目干系人得到最新版本的需求文档和记录需求的全部历史版本。
- 做好需求文档版本控制，必须保证如下3点
 - 统一确定需求文档的每一个版本，保证每个成员都能得到最新的需求文档版本。
 - 清楚地将变更写成文档，并及时通知到成员。
 - 应只允许指定的负责人来更新需求文档。
- 版本控制的最简单方法：在每一个版本的需求文档中，保留版本修正的历史记录。

4.3.3 需求管理活动

● 需求跟踪

- 在软件能力成熟度模型CMM三级中要求软件团队必须具备需求跟踪的能力，即“在软件工作产品之间，维护一致性”。
- 需求跟踪就是建立和维护从用户需求开始到测试之间的一致性与完整性，确保所有的实现都以用户需求为基础，而实现的需求也全部覆盖了预期的需求，同时确保所有的输出与用户的需求符合。
- 严格按照软件生命周期的顺序开发模型并不能保证各个开发阶段的工作产品与需求保持一致。

4.3.3 需求管理活动

● 需求跟踪

- 进行需求跟踪要对需求和需求之间以及需求和系统设计之间的许多关系进行追溯。可追溯性是需求描述的一个总体特性，反映了发现相关需求的能力。需要维护的可追溯性信息有3类：
 - 源可追溯性信息。说明连接需求到提出需求的人和产生需求的原因。
 - 需求可追溯性信息。说明连接需求文档中彼此依赖的需求。用来评估一个需求变更对其余需求产生的影响。
 - 设计可追溯性信息。用来说明连接需求到其实现的设计模块。用来评估需求变更对系统设计和实现带来的影响。

4.3.3 需求管理活动

● 需求跟踪

- 需求跟踪的实现比较困难，应循序渐进，逐步实施。
- 需求跟踪有两种方式，正向跟踪和逆向跟踪。正向跟踪以用户需求为出发点，检查需求规格说明中的每个需求是否都能在后续工作产品中找到对应点；逆向跟踪检查设计文档、代码和测试用例等工作产品是否都能在需求规格说明中找到出处。
- 实现需求跟踪的一种通用方法是采用需求跟踪矩阵。

需求代号	规格说明	需求实例	设计实例	编码实例	测试实例	测试记录
R001	标题或标识符	标题或标识符	标题或标识符	标题或标识符	标题或标识符	标题或标识符
.....						

4.3.3 需求管理活动

- 需求跟踪提供了一个表明与合同或说明一致的方法，作用表现在：
 - 在需求验证中，需求跟踪信息便于确保所有需求被应用。
 - 有助于需求变更影响分析。
 - 便于需求的维护。
 - 便于测试时找出问题所在。
 - 便于项目跟踪。
 - 减小项目的风险。
 - 简化了系统的再设计。
 - 易于软件重用。

4.3.3 需求管理活动

- 需求评审

- 需求评审是一项重要的需求验证技术。
- 需求评审需要有开发方和客户方的人员共同参与。
- 需求评审有正式和非正式两种。正式需求评审团队一般需要有同行专家、软件项目组、客户和最终用户；非正式评审由开发方与尽可能多的项目干系人参与即可。

作业

- 结合在软件工程课程中的项目需求分析，简单谈谈你对需求管理的理解。